未知宽带强弱重叠源的高效直接定位：多候选联合精修与波形消元更新

ARTICLE INFO

关键词:
直接位置估计
强弱重叠源
交替投影
块 NOMP
可分离非线性最小二乘

摘要

两步定位先估计站间到达时间差，再由时差求解位置；当未知宽带源占用同一频带、接收功率相差较大时，弱源时延提取和跨站关联容易受到强源干扰。直接位置估计（DPD）通过联合拟合多站观测处理这一问题，其计算效率和恢复能力取决于候选搜索与连续更新：粗谱排名可能遗漏精修后更优的解，固定波形系数的位置更新又可能产生大量小步。本文在自由空间相对幅度和理想基带时延模型下，研究同步单天线站的双源定位，形成多候选联合精修 AP（MCJ-AP）和波形消元块 NOMP（VP-BNOMP）。MCJ-AP 保留少量条件候选，对每个分支同时优化两源位置，再按完整拟合残差择优；VP-BNOMP 在每次局部位置试探时重估逐频信号系数，以消元曲率处理位置与波形的耦合。在 20 个源站布局、六档功率差的 2400 条观测中，五候选 MCJ-AP 将双源 20 m 成功率由单候选的 95% 提高至 99%，平均耗时 0.718 s。相同五候选、相同停止精度的配对表明，联合精修保持定位表现并减少 31.36% 的完整耗时。共同 240 条观测中，VP-BNOMP 与固定系数参照的成功数相同，平均耗时减少 79.92%。候选消融、曲率分析和受控更新对照分别说明了可靠性与计算收益的来源。

1. 引言

辐射源定位常先估计到达时间差等中间量，再由这些量求解位置。广义互相关与双曲线定位为这一流程提供了成熟工具 [3, 8]。当多个源使用重叠频带且波形未知时，各站接收的是不同传播响应下的混合信号，中间量的提取与跨站关联随之变难。直接位置估计（direct position determination，DPD）将传播关系直接带入观测模型，以位置作为主要待估参数，为多源联合处理提供了另一条途径 [4, 14]。

本文研究四个同步单天线站对两个未知宽带源的直接定位。两源占用相同频带，接收功率可以明显不同；定位器已知站点坐标及相对传播规律，不知道发射波形与发射功率。目标是在有限计算时间内准确恢复两个位置。单源空间谱中的强源及其旁瓣可能占据多个高分位置，直接取两个峰容易漏掉弱源；同时搜索两个二维位置则需要检查大量位置组合。逐源发现后再连续精修可以减少搜索量，但其效果取决于两个具体选择：保留哪些起点，以及怎样更新源位置。

已有直接定位方法从不同角度处理混合观测。宽带最大似然与交替投影（alternating projection，AP）固定部分位置、更新其余位置，降低联合搜索的维数 [4]。多重信号分类（MUSIC）型 DPD 根据候选响应与噪声子空间的正交性定位 [14]；最小方差无失真响应（MVDR）利用协方差逆矩阵压低干扰 [2]，DPD-HR 将这一思想用于直接定位 [13]。本文让这些方法使用相同观测、处理频带和传播信息，比较它们在强弱源混合时的实际表现。

稀疏参数估计将粗搜索与离网精修结合起来。Newtonized orthogonal matching pursuit（NOMP）在贪心发现后进行 Newton 更新和循环精修 [10]。Yang 等的多频率二维块 NOMP 以距离衰减和传播相位构造响应，将各频率的未知源系数组成一个块，并在位置更新后重估系数 [15]。其宽带模型与本文接近，是局部更新的直接参照。QNOMP 则针对已知导频形成的信道观测，先以最小二乘消去路径增益，再联合优化各路径的时延和角度 [16]。本文沿用这些多频拟合与连续优化基础，集中改进两个环节：在条件搜索后保留多个可精修分支，以及在块 NOMP 的位置试探中同步消去当前源的逐频系数。

候选保留与后续拟合择优已有一般性研究。前瞻正交最小二乘（look-ahead orthogonal least squares，LAOLS）保留多个离散原子候选，向前补全支持集，再按最终残差决定当前选择 [**?**]。本文面对的差别在于位置可连续变化：粗条件谱固定第一源位置，连续精修却允许两源共同移动，两种排序因而可能不同。MCJ-AP 保留多个条件候选，分别与第一源组成分支，联合优化后按完整残差择优。新增计算集中在少量局部分支，不需要为每个分支重复全域扫描。

未知波形的处理同样影响迭代效率。变量投影法先求最优线性系数，再优化非线性参数 [6]。这里线性系数是逐频波形，非线性参数是源位置。试探位置改变时重新估计波形，可以避免固定系数对位置步长的约束。本文据此构造波形消元块 NOMP，并推导固定系数曲率与消元曲率的关系，解释局部更新为何可能需要不同的计算量。

本文的主要工作如下。

1. 围绕同步单天线站的未知宽带强弱重叠源，明确观测、传播和接收功率定义，以宽带最小二乘消元为基础，将条件搜索、残差发现和位置精修置于统一的拟合框架中。
2. 提出多候选联合精修 AP，通过精修后的完整残差选择分支，降低粗搜索过早舍弃有效位置的风险；在相同候选和停止精度下，联合位置更新进一步减少分支处理成本。
3. 构造波形消元块 NOMP，保持原有发现与循环结构，以消元曲率替换固定系数曲率。结合局部误差传播、数值保护隔离和同输入对照，说明位置–波形耦合导致小步更新的机制及其计算改进。

下文依次给出观测模型、求解算法与计算量分析，再在 20 个源站布局、六档功率差下检验定位表现。全部 2400 条观测用于核心方法及消融，预先指定的 240 条共同观测用于八类方法比较。

2. 观测模型与定位目标

2.1. 同步单天线站的宽带观测

在静态直达传播条件下，源位置决定了信号到各站的相对幅度与时延。设 L 个单天线站的已知位置为 $\boldsymbol{r}_l \in \mathbb{R}^2$，$l = 1, \dots, L$；$K$ 个源的未知位置为 $\boldsymbol{p}_k \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$，$k = 1, \dots, K$，其中 Ω 为二维搜索区域。各站时间、频率同步，接收链路相对幅相响应已标定；发射天线各向一致，接收天线具有相同响应并满足极化匹配。本文先研究已知源数的定位，实验取 $L = 4$、$K = 2$。距离、时延与相对幅度分别为

$$d_{lk} = \|\boldsymbol{p}_k - \boldsymbol{r}_l\|_2, \qquad \tau_{lk} = d_{lk}/c_0, \qquad \beta_{lk} = d_{lk}^{-1}, \tag{2.1}$$

其中 c_0 为传播速度，d_{lk} 和 τ_{lk} 的单位分别为 m 和 s。

幅度模型来自自由空间路径损耗。对于远场、极化匹配的理想各向同性收发天线，接收功率 P_{r} 与发射功率 P_{t} 满足 [7]

$$\frac{P_{\mathrm{r}}}{P_{\mathrm{t}}} = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2, \qquad a_{\mathrm{amp}}(d) = \sqrt{\frac{P_{\mathrm{r}}}{P_{\mathrm{t}}}} = \frac{\lambda}{4\pi d}. \tag{2.2}$$

这里 λ 为工作波长，d 为距离，a_{amp} 为幅度比。式 (2.2) 说明，功率按 $1/d^2$ 衰减，幅度按 $1/d$ 衰减。工作波长和天线响应固定时，将公共因子 $\lambda/(4\pi)$ 并入未知源波形，就得到 $\beta_{lk} = 1/d_{lk}$。定位器据此利用站间相对幅度，而无需知道发射功率。本文采用自由空间幅度规律与理想基带纯时延响应：给定位置后，跨站相位关系由基带频率和传播时延确定。接收链路标定用于消除站端固定响应；基带纯时延关系是另行规定的传播假设，不由链路标定自动推出。仿真与定位器均使用这一模型，不引入射频载波传播相位或额外随机链路增益。

令 $s_k(t)$ 为已包含公共幅度因子和未知发射功率的第 k 个源基带波形。第 l 站以采样率 f_s 采集 N 点，接收信号为

$$x_l[n] = \sum_{k=1}^{K} \beta_{lk} s_k(n/f_s - \tau_{lk}) + w_l[n], \quad n = 0, \dots, N-1. \tag{2.3}$$

其中 $x_l[n]$ 为复数 IQ 样本，n 为采样索引。源波形互相独立且未知，在仿真中采用独立、零均值的随机符号产生。噪声 $w_l[n] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_t^2)$ 为圆对称复高斯白噪声，$\sigma_t^2 = \mathbb{E}|w_l[n]|^2$，在站间及采样点间独立，并与源信号独立。给定候选位置后，其到各站的相对幅度与时延均由式 (2.1) 确定。

为利用宽带信号的时延信息，对每站记录作离散傅里叶变换（DFT）：

$$X_l(f_m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_l[n] \exp(-\mathrm{j}2\pi mn/N), \qquad f_m = m f_s/N. \tag{2.4}$$

m 采用移位后的有符号频率索引，$\mathrm{j} = \sqrt{-1}$。在 DFT 频率轴上保留公共处理频带内的频点，组成集合 $\mathcal{F}$，其大小记为 $F = |\mathcal{F}|$。以 $\boldsymbol{x}_f = [X_1(f), \dots, X_L(f)]^T \in \mathbb{C}^L$ 收集同一频点的各站观测，则宽带频域模型写为 [4]

$$\boldsymbol{x}_f = \boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})\boldsymbol{s}_f + \boldsymbol{n}_f, \quad f \in \mathcal{F}, \tag{2.5}$$

$$[\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})]_l = \frac{1}{d_l(\boldsymbol{p})} \exp[-\mathrm{j}2\pi f d_l(\boldsymbol{p})/c_0], \tag{2.6}$$

$$\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P}) = [\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_1), \dots, \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_K)], \quad \boldsymbol{P} = [\boldsymbol{p}_1, \dots, \boldsymbol{p}_K].$$

其中 $\boldsymbol{s}_f = [S_1(f), \dots, S_K(f)]^T \in \mathbb{C}^K$ 为未知源频域系数，$\boldsymbol{n}_f \in \mathbb{C}^L$ 为噪声，$\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) \in \mathbb{C}^L$ 为候选位置的跨站响应，$\boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P}) \in \mathbb{C}^{L\times K}$ 为各源响应组成的矩阵，$\boldsymbol{P} \in \mathbb{R}^{2\times K}$ 收集源坐标。式 (2.6) 的相位项来自时移的傅里叶变换性质，f 表示基带频率。全频带需要逐频计算响应，不能以单一频率的导向向量代替。

上述频域模型采用共同观测窗的时延近似，忽略各站有限记录在窗边缘的差异。完整 DFT 的白噪声满足 $\mathbb{E}[\boldsymbol{n}_f \boldsymbol{n}_f^H] = (\sigma_t^2/N)\boldsymbol{I}_L$。去除带外频点后，保留频点的噪声方差不变，DFT 归一化仍使用原始点数 N。所有方法采用这一处理，不对各站混合 IQ 作额外 RMS 归一化。

计算中也可使用单位范数响应 $\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})/\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|_2$。这一操作对同一位置的整列响应除以同一个数，站间相对幅度不变。逐频源系数自由估计时，列缩放可由相应系数补偿，因此不改变联合拟合的最小残差。离散扫描包含站点坐标时，为避免 $d_l = 0$ 的数值奇点，实现将不足 1 m 的距离按 1 m 计算；本文的导数推导适用于这一保护区外，仿真源位置均远离站点。

下文粗体小写和大写分别表示向量与矩阵，$\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{R}$ 分别表示复数域和实数域；$(\cdot)^T$、$(\cdot)^H$ 及 $(\cdot)^\dagger$ 分别表示转置、共轭转置和 Moore–Penrose 伪逆，$\|\cdot\|_2$ 表示欧氏范数，$\boldsymbol{I}_d$ 表示 d 阶单位矩阵。未标阶数的单位矩阵由相乘矩阵的维度确定。

2.2. 带内信噪比与强弱源条件

记第 k 个源单独在第 l 站产生的时间平均接收功率为 P_{lk}，名义信号带宽为 B。对白噪声，带宽为 B 的频带占采样频带的比例为 B/f_s，故其带内期望功率为 $\sigma_t^2 B/f_s$。以各站接收功率的平均值定义带内信噪比，以两个源接收总功率之比定义功率差：

$$\mathrm{SNR}_{k,\mathrm{in}} = 10\log_{10}\frac{L^{-1}\sum_{l=1}^{L} P_{lk}}{\sigma_t^2 B/f_s}, \qquad \Delta = 10\log_{10}\frac{\sum_l P_{l1}}{\sum_l P_{l2}}. \tag{2.7}$$

式中 $\mathrm{SNR}_{k,\mathrm{in}}$ 和 Δ 均以 dB 表示。信噪比按名义信号带宽 B 定义，与含保护带的实际处理带宽区分。实验固定源 2 的波形、功率和噪声，仅缩放源 1；这样改变功率差时，弱源自身的 SNR 保持不变。$\Delta > 0$ 时称源 1 为强源、源 2 为弱源；$\Delta = 0$ 时保留这两个身份编号。各站的局部功率差由传播距离决定，不必等于四站平均功率差。

2.3. 未知波形消元与联合位置估计

定位时将逐频未知波形视为确定性待估系数。根据式 (2.5) 的独立、等方差复高斯噪声模型，负对数似然中与位置和波形有关的部分为 $\sigma_f^{-2}\sum_f \|\boldsymbol{x}_f - \boldsymbol{A}_f\boldsymbol{s}_f\|_2^2$，其中 $\sigma_f^2 = \sigma_t^2/N$。因此，最大似然估计等价于联合最小二乘估计 [4]。取观测总能量 $E_x = \sum_{f\in\mathcal{F}}\|\boldsymbol{x}_f\|_2^2 > 0$ 作固定归一化，定义

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{P}, \{\boldsymbol{s}_f\}) = E_x^{-1}\sum_f \|\boldsymbol{x}_f - \boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})\boldsymbol{s}_f\|_2^2, \tag{2.8}$$

$$\widehat{\boldsymbol{s}}_f(\boldsymbol{P}) = \boldsymbol{A}_f(\boldsymbol{P})^\dagger \boldsymbol{x}_f, \tag{2.9}$$

$$J(\boldsymbol{P}) = E_x^{-1}\sum_f \|\boldsymbol{\Pi}_{\boldsymbol{A}_f}^{\perp}\boldsymbol{x}_f\|_2^2, \quad \boldsymbol{\Pi}_{\boldsymbol{A}_f}^{\perp} = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_f\boldsymbol{A}_f^\dagger. \tag{2.10}$$

这里所有求和均遍历 $\mathcal{F}$。给定一组位置，式 (2.9) 直接求出最优波形；$\boldsymbol{A}_f\boldsymbol{A}_f^\dagger$ 提取这组位置能够解释的观测，$\boldsymbol{\Pi}_{\boldsymbol{A}_f}^{\perp} \in \mathbb{C}^{L\times L}$ 保留剩余部分。将最优波形代回式 (2.8)，就得到只含位置变量的目标 J，即波形消元 [6]。J 为无量纲残差，值越小，位置组合对观测的拟合越好。

所求位置为 $\widehat{\boldsymbol{P}} = \arg\min_{\boldsymbol{P}\in\Omega^K} J(\boldsymbol{P})$。当 $K = 2$ 时，非线性搜索只需处理两个二维位置，共四个实数。直接优化 J 时，每次试探新位置都共同重估两源波形。后文的 AP 联合精修采用这一方式；VP-BNOMP 则交替更新位置与波形，在局部试探中只消去当前源的系数，逐源循环结束后再共同重估全部系数。

单源最小二乘谱则为

$$Q_0(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1}\sum_f \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{x}_f|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|_2^2}. \tag{2.11}$$

式中 $|\cdot|$ 表示复数模。单源情况下有 $J(\boldsymbol{p}) = 1 - Q_0(\boldsymbol{p})$，故最大化 Q_0 与最小化 J 等价。双源情况下，从同一张单源谱取两个峰没有同时拟合两源，不能代替对位置组合 $\boldsymbol{P}$ 的优化。后续算法以单源谱发现初值，再用多源拟合处理相互影响。

3. 多候选联合 AP 与波形消元块 NOMP

本章分别改进候选选择和局部更新。MCJ-AP 保留多个条件起点，以联合精修后的残差择优；VP-BNOMP 在试探位置时重新估计当前源的波形，减少固定系数带来的重复小步。两种方法都求解联合拟合问题：前者直接优化完整消元目标 $\boldsymbol{J}$，后者使用固定其他源贡献的局部块目标，并在循环后共同重估波形。

3.1. 条件投影搜索

寻找第二源时，应先区分哪些观测已由第一源解释。给定已发现位置，以 $\boldsymbol{B}_f \in \mathbb{C}^{L\times K_{\mathrm{B}}}$ 收集其响应，K_{B} 为已固定的源数；搜索第二源时 $K_{\mathrm{B}} = 1$。对观测与候选响应作相同正交投影，定义

$$\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}\boldsymbol{x}_f, \qquad \boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}). \tag{3.1}$$

其中 $\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f} = \boldsymbol{I}_L - \boldsymbol{B}_f\boldsymbol{B}_f^{\dagger}$，$\boldsymbol{r}_f \in \mathbb{C}^L$ 为投影后的观测，$\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p}) \in \mathbb{C}^L$ 为候选响应经过同一投影后的向量。对应的条件位置谱为

$$Q_{\mathrm{AP}}(\boldsymbol{p} \mid \boldsymbol{B}) = E_x^{-1}\sum_f \frac{|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})\|_2^2}. \tag{3.2}$$

条件谱衡量新增位置带来的拟合改善。将 $\boldsymbol{a}_f$ 分解为已有响应空间内的部分与正交部分 $\boldsymbol{u}_f$。当 $\boldsymbol{u}_f \neq 0$ 时，新方向与已有响应正交，投影矩阵满足

$$\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{[\boldsymbol{B}_f,\boldsymbol{a}_f]} = \boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f} - \frac{\boldsymbol{u}_f\boldsymbol{u}_f^H}{\|\boldsymbol{u}_f\|^2}. \tag{3.3}$$

对上式作观测的二次型并求和，便有

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{B}} - \boldsymbol{J}([\boldsymbol{B},\boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})]) = \frac{1}{E_x}\sum_f \frac{|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})^H\boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{u}_f(\boldsymbol{p})\|^2} = Q_{\mathrm{AP}}(\boldsymbol{p} \mid \boldsymbol{B}), \tag{3.4}$$

其中 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{B}} = E_x^{-1}\sum_f \|\boldsymbol{r}_f\|^2$ 为仅拟合已有源的残差，$\boldsymbol{J}([\boldsymbol{B},\boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})])$ 表示加入候选后、共同重估所有系数所得的残差。若 $\boldsymbol{u}_f = 0$，该候选没有提供新的响应方向，此频点贡献记为零。

式 (3.4) 将条件搜索与联合拟合连接起来：固定已有位置时，条件得分最高的候选使联合残差最小 [4]。这一等价关系要求观测和候选响应使用相同投影。

3.2. 多候选联合精修 AP（MCJ-AP）

MCJ-AP 以 AP 条件投影生成第二源候选，随后转入多分支联合位置优化。AP 在此承担条件初始化，联合精修完成分支内求解；两者的具体分工见算法 1。粗网格排序回答的是哪个网格点当前得分更高，连续精修则允许两源一起移动；二者得到的最佳分支可能不同。MCJ-AP 据此保留多个可能起点。先在公共网格 $\mathcal{G} \subset \Omega$ 上最大化 Q_0，作单源连续精修，得到 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$。固定该位置后，计算第二源条件谱，提取 3×3 邻域内的局部极大值，再按得分从高到低保留间隔不少于 Δ_{c} 的点，得到 $\boldsymbol{M}$ 个候选 $\boldsymbol{c}_1,\dots,\boldsymbol{c}_M \in \mathbb{R}^2$。本文取 $\Delta_{\mathrm{c}} = 30\,\mathrm{m}$。每个候选分别与第一源组成初值，进入相同的联合精修：

$$\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)} = \mathrm{LocalMin}_{\boldsymbol{P}\in\Omega^2}\,\boldsymbol{J}(\boldsymbol{P};[\boldsymbol{p}_1^{(0)},\boldsymbol{c}_m]), \qquad m^* = \arg\min_m \boldsymbol{J}(\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)}). \tag{3.5}$$

其中 LocalMin 表示在搜索边界内从给定初值局部最小化 $\boldsymbol{J}$，$\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m)}$ 为第 m 个分支的结果。算法输出最终残差最小的分支 $\widehat{\boldsymbol{P}}^{(m^*)}$。因此，候选质量由精修后的完整拟合决定，粗谱仅负责提供起点。

算法 1 多候选联合精修 AP

输入： 观测 $\{\boldsymbol{x}_f\}$，站点坐标，公共网格 $\mathcal{G}$，候选数 M

最大化 Q_0 并单源精修，得到 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$
固定 $\boldsymbol{p}_1^{(0)}$，以式 (3.2) 扫描 $\mathcal{G}$
提取邻域极大值，按条件得分和间距 Δ_{c} 保留 M 个候选
for $m = 1, \dots, M$ **do**
    从 $[\boldsymbol{p}_1^{(0)}, \boldsymbol{c}_m]$ 联合优化 J；每次试探按式 (2.9) 重估波形
    保存该分支的目标、位置与停止状态
end for
按式 (3.5) 输出最小残差分支

联合精修采用有界拟牛顿法 L-BFGS-B 同时优化两个位置 [1]。将坐标按源排列为 $\boldsymbol{\theta} = \mathrm{vec}(\boldsymbol{P}) \in \mathbb{R}^{2K}$，其第 i 个分量为 θ_i；联合拟合残差为 $\boldsymbol{e}_f = \boldsymbol{x}_f - \boldsymbol{A}_f \widehat{\boldsymbol{s}}_f \in \mathbb{C}^L$。响应矩阵局部满列秩时，最小二乘解满足 $\boldsymbol{A}_f^H \boldsymbol{e}_f = 0$。这一正交条件使求导中含 $\partial \widehat{\boldsymbol{s}}_f / \partial \theta_i$ 的项消失，因而位置梯度可直接写为 [6]

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_i} = -\frac{2}{E_x} \operatorname{Re} \sum_f \boldsymbol{e}_f^H \frac{\partial \boldsymbol{A}_f}{\partial \theta_i} \widehat{\boldsymbol{s}}_f, \tag{3.6}$$

式中 Re 表示取实部，$\partial \boldsymbol{A}_f / \partial \theta_i \in \mathbb{C}^{L \times K}$ 为响应矩阵对该坐标的导数。记 $\boldsymbol{v}_l = (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l)/d_l \in \mathbb{R}^2$ 为从第 l 站指向候选位置的单位方向，$d_l = \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l\|_2$，响应的空间梯度为

$$\nabla_{\boldsymbol{p}} a_l(f, \boldsymbol{p}) = a_l(f, \boldsymbol{p}) \left(-\frac{1}{d_l} - \mathrm{j} \frac{2\pi f}{c_0} \right) \boldsymbol{v}_l. \tag{3.7}$$

这里 $a_l(f, \boldsymbol{p}) = [\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})]_l$。括号内两项分别来自距离幅度和传播时延的变化。联合优化每次重估波形，但计算式 (3.6) 时不需要显式求波形估计的导数。

增加候选数时，保持已有分支的初值、求解器与停止条件不变。较大集合包含较小集合的全部精修结果，故选择后的最小残差不会增大；对应的位置误差由实验评价。$M = 1$ 为单候选版本，$M > 1$ 以额外局部计算换取更多有效起点。

3.3. 波形消元块 NOMP（VP-BNOMP）

NOMP 在当前拟合残差中发现新成分，再循环修正已有参数 [10]。二维多频率块 NOMP 将同一位置的逐频系数视为一个参数块 [15]。本文保留这一发现和循环结构，改进局部位置更新：每试探一个位置，就先求该源的最优信号系数，再判断位置是否更好。

给定当前位置和共同估计的系数 $\widehat{s}_{k,f}$，更新源 j 时先减去其他源的当前拟合贡献：

$$\boldsymbol{y}_{j,f} = \boldsymbol{x}_f - \sum_{k \neq j} \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_k) \widehat{s}_{k,f}. \tag{3.8}$$

其中 $\boldsymbol{y}_{j,f} \in \mathbb{C}^L$ 为保留源 j 贡献的残差观测，在一次局部位置优化内固定。对任意试探位置 $\boldsymbol{p}$，其最优复数系数 $\widehat{q}_f(\boldsymbol{p}) \in \mathbb{C}$ 与局部目标 $\phi_j(\boldsymbol{p})$ 分别为

$$\widehat{q}_f(\boldsymbol{p}) = \frac{\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{y}_{j,f}}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2}, \tag{3.9}$$

$$\begin{aligned} \phi_j(\boldsymbol{p}) &= \min_{\{q_f\}} E_x^{-1} \sum_f \|\boldsymbol{y}_{j,f} - \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) q_f\|^2 \\ &= E_x^{-1} \sum_f \left(\|\boldsymbol{y}_{j,f}\|^2 - \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{y}_{j,f}|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2} \right). \end{aligned} \tag{3.10}$$

这里 q_f 为标量信号系数，与单位范数响应向量 $\boldsymbol{q}_f$ 区分。式 (3.10) 表示每个试探位置都配上其最优波形。Newton 更新使用该消元目标的梯度与 Hessian（二阶导数矩阵）；回溯时也重新求系数，仅接受局部残差不

增的试探。更新后同步替换该源的响应、系数和显式残差。逐源循环结束后，再共同重估全部已发现源的系数。这样保持块 NOMP 的发现与循环结构，局部更新的区别集中在是否消去波形。

发现新源时，记当前共同拟合残差为 $\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{x}_f - \sum_k \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_k)\hat{s}_{k,f}$；尚未发现源时 $\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{x}_f$。扫描的残差谱为

$$Q_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1} \sum_f \frac{|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{r}_f|^2}{\|\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})\|^2}, \tag{3.11}$$

该谱评价候选对当前残差的解释能力。它用于发现初始位置，后续再以联合拟合修正所有已发现源。

算法 2 波形消元块 NOMP

输入： 观测，公共网格，源数 K，循环与 Newton 停止参数

初始化源集合为空，$\boldsymbol{r}_f \leftarrow \boldsymbol{x}_f$
for $k = 1, \dots, K$ **do**
  最大化残差谱 (3.11)，发现新位置
  以式 (3.10) 作单源 Newton 精修，加入源集合并更新残差
  repeat
    for 已发现的每个源 j **do**
      构造 $\boldsymbol{y}_{j,f}$，用 $\boldsymbol{\phi}_j$ 作有界 Newton 更新
      每个试探位置重估 q_f，仅接受局部残差不增的更新，同步替换该源贡献
    end for
  until 循环停止条件满足或达到安全上限
  按式 (2.9) 共同重估全部已发现源的系数，更新共同拟合残差
end for
输出已发现位置

两种发现方式的区别在于如何处理已有源。共同 LS 拟合后，残差 $\boldsymbol{r}_f$ 与已有响应的列空间正交，因此 AP 条件谱和 NOMP 残差谱的分子相同；分母则分别为 $\|\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{B}_f}\boldsymbol{a}_f\|^2$ 和 $\|\boldsymbol{a}_f\|^2$。AP 还考虑候选与已有响应的相似程度，NOMP 直接扫描当前残差，两者因而可能选中不同的初始区域。本文保留这两种发现机制。

3.4. 消元更新的曲率与下降性质

下面说明为什么固定信号系数可能使位置更新缓慢。对于一次源位置更新，将二维坐标记为 $\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^2$，将 F 个复信号系数的实部和虚部排列为 $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^{2F}$。对应的归一化局部损失记为 $\mathcal{L}_{\mathrm{loc}}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{u})$，给定位置的最小二乘系数记为 $\hat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z})$，消元后损失为 $\varphi(\boldsymbol{z}) = \mathcal{L}_{\mathrm{loc}}(\boldsymbol{z}, \hat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z}))$，即式 (3.10)。

假设响应二阶连续可微，且系数最小二乘解局部唯一。定义 $H_{zz} \in \mathbb{R}^{2\times2}$、$H_{uu} \in \mathbb{R}^{2F\times2F}$ 和 $H_{zu} \in \mathbb{R}^{2\times2F}$ 分别为 $\mathcal{L}_{\mathrm{loc}}$ 的位置、系数及混合二阶导数，$H_{uz} = H_{zu}^T$，所有导数在 $(\boldsymbol{z}, \hat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z}))$ 处计算。最优系数满足 $\nabla_u \mathcal{L}_{\mathrm{loc}} = 0$，对位置求导可得

$$H_{uz} + H_{uu}\frac{\partial \hat{\boldsymbol{u}}}{\partial \boldsymbol{z}} = 0, \qquad \frac{\partial \hat{\boldsymbol{u}}}{\partial \boldsymbol{z}} = -H_{uu}^{-1} H_{uz}. \tag{3.12}$$

将这一关系代入 φ 的一、二阶导数，得到变量投影的梯度和曲率关系 [6]：

$$\nabla\varphi = \nabla_z \mathcal{L}_{\mathrm{loc}}, \tag{3.13}$$

$$H_{\mathrm{VP}} = H_{zz} - H_{zu} H_{uu}^{-1} H_{uz}, \tag{3.14}$$

$$H_{zz} - H_{\mathrm{VP}} \succeq 0. \tag{3.15}$$

其中 $H_{\mathrm{VP}} = \nabla^2\varphi \in \mathbb{R}^{2\times2}$，下标 VP 表示变量投影；$\succeq 0$ 表示半正定。式 (3.15) 来自系数最小二乘子问题的 H_{uu} 正定，因此 $H_{zu}H_{uu}^{-1}H_{uz}$ 为半正定矩阵。

式 (3.14) 解释了两种更新的步长差别。位置移动引起的部分响应变化，可以由重新估计波形补偿。固定系数曲率 H_{zz} 没有扣除这部分变化，因而在耦合较强的方向上可能过大；相同梯度除以较大的正曲率，就得到较小步长。消元曲率 H_{VP} 扣除了位置–波形耦合项，使更新直接针对重估波形后的残差。

在搜索区域内部的局部极小点 $\boldsymbol{z}^*$ 附近，令位置误差 $\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{z} - \boldsymbol{z}^*$。当 $\boldsymbol{H}_{zz}$ 和 $\boldsymbol{H}_{\mathrm{VP}}$ 均正定，且采用完整 Newton 步时，用固定系数曲率更新消元梯度的一阶误差传播为

$$\boldsymbol{\epsilon}^{+} \approx \left(\boldsymbol{I}_2 - \boldsymbol{H}_{zz}^{-1}\boldsymbol{H}_{\mathrm{VP}}\right)\boldsymbol{\epsilon}. \tag{3.16}$$

式中 $\boldsymbol{\epsilon}^{+}$ 为更新后的位置误差，Hessian 取局部极小点处的值。由式 (3.15)，迭代矩阵的特征值落在 $[0,1)$；当某方向的消元曲率远小于固定系数曲率时，该方向的误差收缩因子接近 1，迭代便可能出现大量小步。采用精确消元 Newton 曲率可去掉这一局部线性误差项。实际算法还受回溯、步长限制和 Hessian 近似的影响，因此用目标与导数调用次数进一步评价计算效率。

波形消元与联合精修处理两种不同的相互影响：前者允许波形随位置调整，后者允许两个位置一起调整。对联合目标 $\boldsymbol{J}$，双源的 4×4 Hessian 为

$$\boldsymbol{H}_{\mathrm{joint}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{H}_{12} \\ \boldsymbol{H}_{21} & \boldsymbol{H}_{22} \end{bmatrix}. \tag{3.17}$$

其中 $\boldsymbol{H}_{ij} = \partial^2 \boldsymbol{J}/(\partial \boldsymbol{p}_i \partial \boldsymbol{p}_j^{T}) \in \mathbb{R}^{2\times2}$。逐源精修每次只改变一个位置，联合精修同时调整两个位置，从而利用跨源项 $\boldsymbol{H}_{12}$ 和 $\boldsymbol{H}_{21}$ 所反映的相互影响。MCJ-AP 采用联合 L-BFGS-B 更新；VP-BNOMP 改进每个源内部的位置–系数耦合，不额外叠加末端联合优化。

MCJ-AP 的联合精修仅接受完整目标不增的更新，即 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{P}^{+}) \le \boldsymbol{J}(\boldsymbol{P})$。VP-BNOMP 的每次块更新降低或保持显式拟合残差，循环后的共同最小二乘重估也不增加该残差。因此，两者各自接受的目标值序列非负、单调有界，因而收敛。实际计算中，AP 检查共同投影梯度；VP-BNOMP 检查相邻循环的归一化残差能量变化，并设置安全迭代上限。局部搜索所得位置还取决于初始化，这也是保留多个候选的原因。

3.5. 计算量及方法关系

复杂度以保留频点数 F、站数 L、源数 K 和初始网格点数 $G = |\mathcal{G}|$ 表示。记 I 为循环精修次数，T 为连续目标或梯度的调用总数。单次联合系数求解需形成 $K\times K$ Gram 矩阵 $\boldsymbol{A}_f^{H}\boldsymbol{A}_f$，并解相应线性方程，跨频主要计算量为 $\mathcal{O}(F(LK^2+K^3))$。固定其他源后，投影可预计算，条件网格扫描约为 $\mathcal{O}(FGLK)$。双源全组合搜索需检查 G^2 组位置，而逐源发现每次只扫描 G 点。

表 3.1
主要计算量。I_{B} 为稀疏贝叶斯迭代数，S 为分段数。

方法或运算	主要量级与可观测计数
公共 DFT	$\mathcal{O}(LN\log N)$；原始采样点与保留频点数
MUSIC / MVDR	统计约 $\mathcal{O}(F_sSL^2+F_sL^3)$，谱扫描 $\mathcal{O}(F_sGL^2)$；F_s 为分段后频点数
MCJ-AP	两次条件扫描加 M 个局部位置优化；约 $\mathcal{O}(FGLK+T_MF(LK^2+K^3))$
VP-BNOMP	逐源扫描与 I 轮循环精修；约 $\mathcal{O}(KFGL+IKT_{\mathrm{loc}}FL)$，另计共同系数重估
多初值 / GA	由位置目标调用总数 T 决定，约 $\mathcal{O}(TF(LK^2+K^3))$
宽带 SBL	稠密字典每轮约 $\mathcal{O}(FGL^2+FL^3)$，累计随 I_{B} 增长

表中 T_M 为全部 M 个候选分支的连续目标与梯度调用总数，T_{loc} 为一次源位置精修的调用数，F_s 为分段 DFT 保留的频点数。本文通过减少实际调用次数节省计算。局部单源系数按频点独立，式 (3.14) 的 $\boldsymbol{H}_{uu}$ 为分块对角矩阵，每块仅 2×2；逐频计算后累加得到 2×2 位置曲率，无需构造完整 $2F\times2F$ 矩阵。固定系数与消元更新的单次运算均随 F 线性增长，差别主要在所需步数与循环次数。实验因此同时报告扫描点数、目标/梯度调用数和完整耗时。

表 3.2 对齐本文与近邻方法的系数处理和位置更新。宽带最小二乘、变量投影与准 Newton 是共同工具，本文的改进分别落在条件候选的保留与比较、块 NOMP 的局部消元更新。两种流程服务于候选覆盖和更新效率这两个环节，实验分别检验其作用。

表 3.2
近邻方法与本文流程的关系。表中比较算法结构，不将不同观测模型下的原文性能直接排名。

方法	未知系数及位置求解	与本文的关系
宽带 ML / AP[4]	消去未知波形；固定其余位置后作条件更新	提供联合目标与条件投影依据
二维多频	逐频源系数未知；固定当前系数求局部 Newton	VP-BNOMP 保留发现与循环时序，改用局部消
BNOMP[15]	方向，更新后重估，循环后共同 LS	元曲率和接受目标
QNOMP[16]	已知导频信道观测；消去路径增益，联合 BFGS	提供消元后联合优化先例；本文估计逐源逐频
	更新时延和角度	波形，并直接优化位置
LAOLS[?]	保留多个离散原子候选，向前补全支持集，比较	提供延后候选决策的先例；MCJ-AP 比较允许
	最终拟合残差	两源连续移动后的条件分支
MCJ-AP	条件谱保留多个起点；每分支共同重估波形并	在最终拟合残差上比较候选，减少粗排序过早
	联合精修位置	决策
VP-BNOMP	每次局部位置试探都重估当前源系数；逐源循	去除固定系数曲率中的耦合项，减少重复小步
	环后共同 LS	

4. 仿真实验

4.1. 场景、比较方法与评价设置

四站坐标分别为 $(500,0)$、$(0,500)$、$(-500,0)$ 和 $(0,-500)\,\mathrm{m}$。以最大站间距离定义基线 $R=\max_{l,v}\|\boldsymbol{r}_l-\boldsymbol{r}_v\|_2=1000\,\mathrm{m}$。搜索区域为 $[-1000,1000]^2\,\mathrm{m}^2$，真实源位置为连续坐标，不要求落在初始网格上。两源采用独立 BPSK 符号，经根升余弦（RRC）脉冲成形；符号率 $R_s=10\,\mathrm{MHz}$、滚降系数 $\alpha_{\mathrm{RRC}}=0.25$，对应名义带宽 $B=(1+\alpha_{\mathrm{RRC}})R_s=12.5\,\mathrm{MHz}$。表 4.1 汇总公共设置。

表 4.1
公共仿真参数。

参数	设置
接收站 / 源数	四个同步单天线站；已知 $K=2$
传播	自由空间相对幅度 $1/d$ 与基带时延；$c_0=299792458\,\mathrm{m/s}$
波形	独立 BPSK；RRC 成形，符号率 10 MHz，滚降 0.25
中心与名义带宽	两源中心均为 0；带宽均为 12.5 MHz
采样与记录	50 MHz；8192 点；163.84 μs
处理频带	$[-7,7]$ MHz；完整记录 DFT 保留 2293 个频点
噪声与信噪比	时域复噪声方差 1；源 B 四站平均带内 SNR 为 6 dB
平均接收功率差	0、3、6、9、12、15 dB；固定源 B 与噪声，仅缩放源 A
初始网格	各方法统一 20 m，$101\times101=10201$ 点
候选间距	30 m；AP 联合版本分别保留 1、2、5 个候选
正式规模	20 布局 ×20 随机实现 ×6 档功率差，共 2400 条
共同子集	各布局预先固定 2 次实现，保留全部功率差，共 240 条

两源的符号、波形初相和定时独立。同一布局与随机实现的六档功率差共用波形和噪声，因而可以直接观察另一源增强带来的变化。源 A 为功率扫描源，源 B 为固定源；在正功率差下分别称强源和弱源，0 dB 时采用 A / B 标记。各方法只处理预先指定的公共频带 $[-7,7]$ MHz，在名义带宽两侧各留 0.75 MHz 保护带，不提供逐源波形或频谱。筛选频点不重新缩放 DFT，也不作逐站混合功率归一化。

正式比较采用 20 个布局，覆盖双源均在站内、A 外 B 内、A 内 B 外和双源均在站外四类构型，每类 5 个。站内指四站凸包内部，站外仍位于搜索区域内。几何生成排除距任一站小于 150 m、距中心小于 100 m、距站点对连线小于 50 m 的位置，两源间距至少 300 m。位置按预定几何约束生成，不按定位结果筛选。图 4.1 展示全部布局。

实验先在共同 240 条观测上比较八类方法，再将核心方法的随机重复从每布局 2 次增加到 20 次，形成 2400 条扩展验证。两组均覆盖全部 20 布局和六档功率差，区别在于随机重复次数；240 条是 2400 条的预先固定子集，不额外增加样本总数。全面比较用于衡量各方法的可靠性与成本，扩展验证则用于检查核心方法的表现及收益来源。

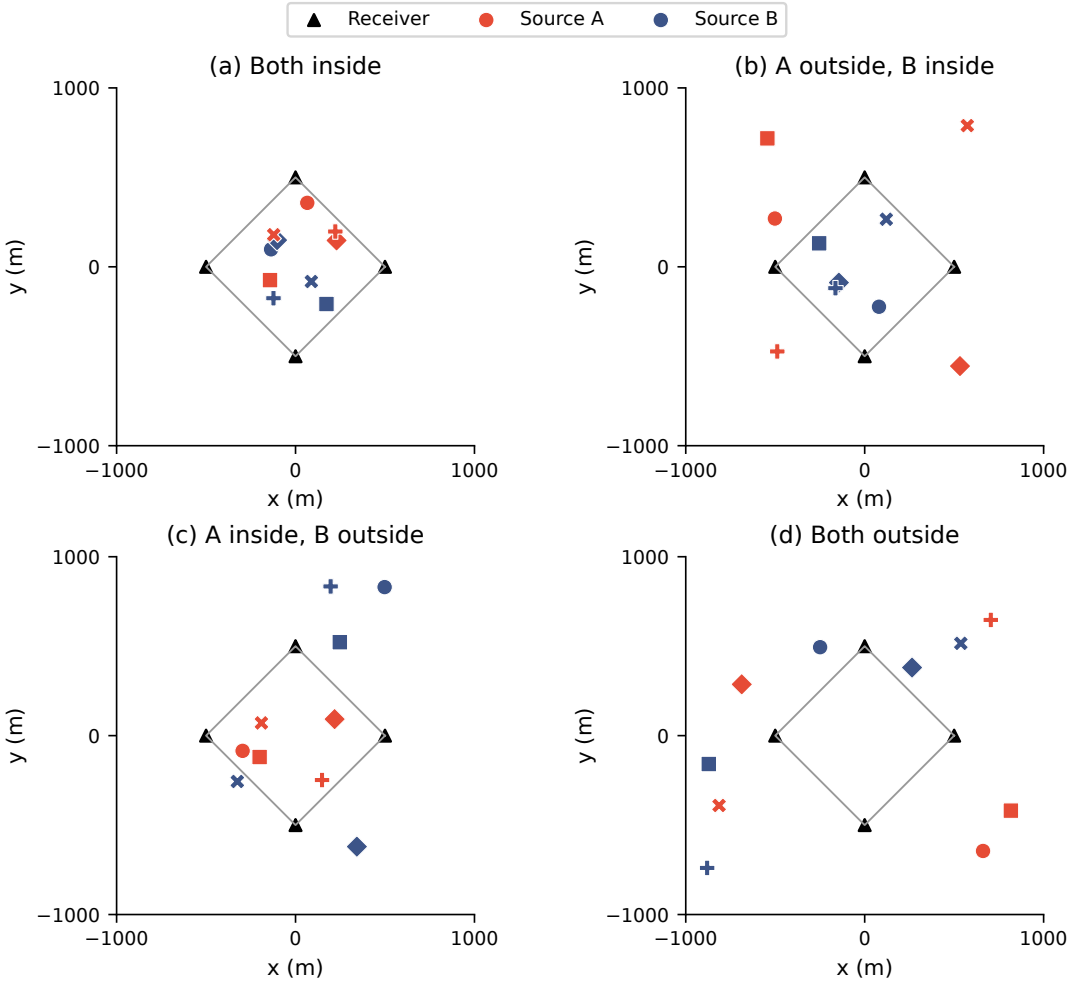


图 4.1: 20 个源站布局，每类 5 个。黑色三角形为接收站，灰色菱形边界为站点凸包；同一面板内，相同形状的两个标记为一对源，红色为源 A、蓝色为源 B。0 dB 时两源平均接收功率相同。

图 4.1 覆盖站内与站外的四类组合，使方法比较同时包含不同的源站位置关系。同一面板用五种形状区分五对源，颜色只区分源 A 与源 B；各功率条件保持对应位置不变。

所有方法共享 IQ 观测、已知传播信息、搜索区域和 20 m 初始网格，保留各自的连续精修。LS 谱、MUSIC、MVDR、AP、块 NOMP、SBL、多初值联合 ML 和 GA 联合 ML 的本场景准则列于附录 A；具体参数见表 4.2。多初值 ML 采用去重的谱峰组合与 Sobol 空间覆盖起点，GA 采用 128 个体，避免因重复初始化削弱搜索覆盖。MUSIC 以同一记录的四个片段估计协方差，按扣除噪声后的观测功率加权；MVDR-known 使用八个片段，相对对角加载为 0.01。两者均只分析公共处理带内的频点，不将 MVDR-known 称为原版 DPD-HR。

表 4.2
正式比较采用的方法参数。连续位置优化不受 20 m 网格量化。

版本	核心操作	参数
LS 谱	单源 LS 谱取两个峰	共同 20 m 网格；同谱连续精修
MUSIC	噪声子空间宽带汇聚	4 段；超噪声功率加权；已知 K
MVDR-known	加载协方差逆谱	8 段；相对加载 0.01
充分 AP	反复全域条件更新	候选 5；循环上限 6；正常连续精修
交替 / 联合 AP	相同分支，改变精修方式	候选 1/2/5；每次局部上限 100；共同投影梯度阈值 10^{-8}
VP-BNOMP	残差发现、消元 Newton、共同 LS	循环上限 10000；能量变化阈值 10^{-8}；每次 Newton 最多 5 步；步长上限 50 m；局部小步阈值 0.01 m
固定系数 BNOMP	原文对应的固定系数更新	循环上限 10000；能量阈值 10^{-8}；局部小步阈值 0.01 m
多初值联合 ML	同一联合 LS 目标	8 个唯一初值：4 谱峰 +4 Sobol；L-BFGS-B
GA 联合 ML	同一联合 LS 目标	种群 128；最多 200 代；连续 30 代停滞停止
宽带 SBL	共享功率、离网字典、单点 γ	最多 300 轮；每 5 轮离网更新；8 个活动点；原生停止

表 4.2 区分每种方法的搜索、精修和停止设置。各方法共享初始网格，但不强求相同迭代次数；AP 按共同梯度精度比较，固定系数与消元块 NOMP 则保留相同原生循环停止规则。

运行环境为 Windows、Python 3.10.20、NumPy 2.2.6 和 PyTorch 2.8.0+cu129，GPU 为 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER，CPU 计算线程设为 20。响应与目标使用双精度实数 / 复数运算。

定位评价 设真实与估计集合分别为 $X = \{\boldsymbol{p}_k\}$、$Y = \{\widehat{\boldsymbol{p}}_j\}$。容许误差预先设为基线的 2%，即 $r = 0.02R = 20\,\mathrm{m}$，与初始网格步长分别定义。成功评价在距离不超过 r 的关联中先最大化一对一匹配数，再最小化平方距离和；双源成功要求两源同时匹配，单个估计不能重复对应两个真源。位置误差则使用最小平方距离指派 [9]：

$$\pi^{*} = \arg\min_{\pi} \sum_{k=1}^{K} \|\boldsymbol{p}_k - \widehat{\boldsymbol{p}}_{\pi(k)}\|_2^2, \qquad e_{ik} = \|\boldsymbol{p}_{ik} - \widehat{\boldsymbol{p}}_{i,\pi^{*}(k)}\|_2. \tag{4.1}$$

其中 i 为观测编号，k 为源编号，π 为估计编号的排列，e_{ik} 单位为 m。对 n 条观测，RMSE 和经验累计分布函数（CDF）为

$$\mathrm{RMSE}_k = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_{ik}^2}, \qquad \widehat{F}_k(t) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}(e_{ik} \le t). \tag{4.2}$$

式中 $\mathbf{1}$ 为示性函数，P95 为误差的第 95 百分位数。RMSE 和 CDF 使用全部样本，包括未达到成功门槛的样本。GOSPA[12] 保留为辅助集合指标，取 $p = 2$、$c = 100\,\mathrm{m}$、$\alpha = 2$，其定义为

$$d_{\mathrm{G}}(X,Y)^2 = \min_{\gamma} \left[\sum_{(k,j)\in\gamma} \|\boldsymbol{p}_k - \widehat{\boldsymbol{p}}_j\|^2 + \frac{c^2}{2}\left(|X| + |Y| - 2|\gamma|\right) \right]. \tag{4.3}$$

这里 γ 为一对一部分关联，$|\cdot|$ 表示集合基数。正文以成功率、RMSE、CDF 和耗时为主要比较依据。

成本与统计 完整算法时间包含 IQ 输入后的 DFT、频带筛选、传输、搜索、系数重估和精修，GPU 计时同步，公共预热单列。在线轨迹记录计入登记墙钟，磁盘持久化及事后精度证书不计入求解时间；各方法独立承担搜索与初始化成本。目标、梯度、响应及循环调用分别统计，包含梯度计算的目标请求不与梯度次数相加。布局内同一实现的六档功率差保持配对；不确定性按构型类别、布局及随机实现分层重采样。核心比较和共同子集比较分别统计。

4.2. 八类方法的共同观测比较

首先比较各类方法在相同混合观测上的恢复能力与完整计算成本。表 4.3 使用各布局两次固定实现及全部六档功率差，共 240 条，所有方法逐条配对。VP-BNOMP 采用同批运行的消元实现，各方法成本均来自这组共同观测。

表 4.3
同一 240 条观测上的基线与提出方法比较。成功门槛 20 m；RMSE 和 P95 单位为 m，时间单位为 s。

方法	双源成功	成功率/%	强源 RMSE	弱源 RMSE	弱源 P95	时间
LS 谱取峰	38/240	15.83	191.982	845.184	1708.755	0.2368
宽带 MUSIC	151/240	62.92	93.515	646.892	1701.876	0.2015
MVDR-known	75/240	31.25	320.684	804.082	1706.625	0.1925
充分 AP	240/240	100.00	0.876	1.596	4.229	8.9076
固定系数 BNOMP	228/240	95.00	0.906	89.706	30.998	2.9416
VP-BNOMP	228/240	95.00	0.875	86.177	18.913	0.5907
多初值联合 ML	45/240	18.75	256.061	776.935	1719.566	1.2227
GA 联合 ML	185/240	77.08	279.056	501.231	1634.174	8.0702
宽带 SBL	240/240	100.00	1.096	3.743	8.962	44.1296
五候选联合 AP	240/240	100.00	0.876	1.596	4.229	0.7081

在相同观测上，MCJ-AP 以更低成本达到了充分 AP 和 SBL 的恢复水平。三者均全部成功，平均完整耗时分别为 0.708 s、8.908 s 和 44.130 s。固定系数 BNOMP 与 VP-BNOMP 均成功 228 条；消元版本的平均耗时由 2.942 s 降至 0.591 s。两者保留相同发现和循环后共同 LS 结构，局部系数处理的差别在第 4.5 节分析。

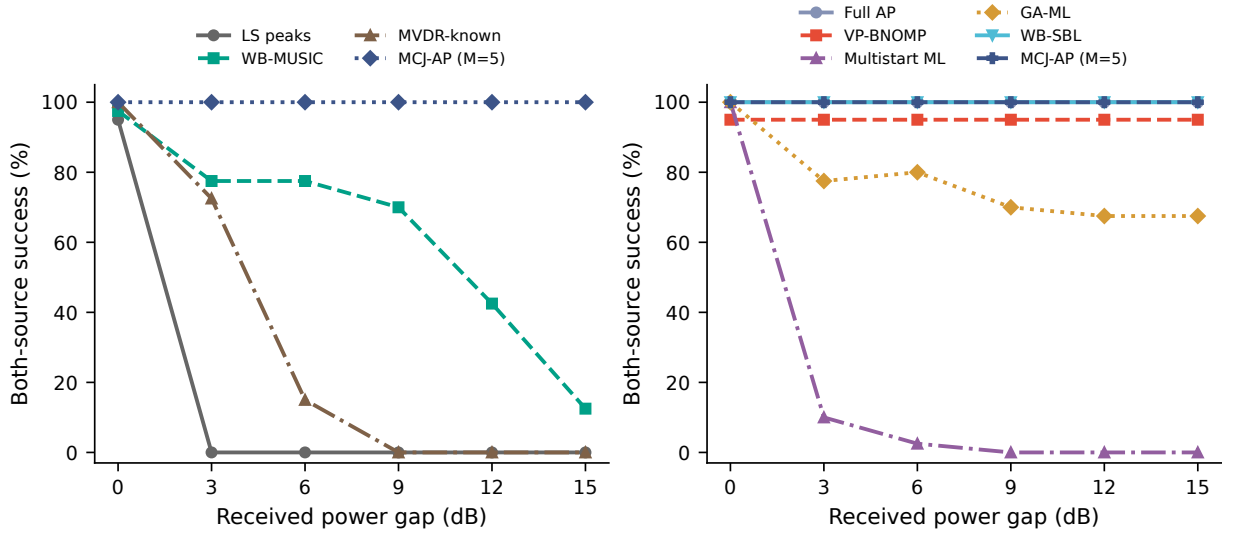


图 4.2: 共同 240 条观测的功率差扫描，每档 40 条。左侧比较谱方法，右侧比较逐源与联合求解方法；两个面板使用同一五候选 AP 参照。

图 4.2 显示，当前分段 MUSIC 与 MVDR-known 在功率差增大后明显退化，整体成功率分别为 62.92% 和 31.25%；LS 谱取峰为 15.83%。解释这组谱方法结果时，还需考虑分段统计和有限窗近似：附录 A.2 量化了后者的观测误差，其对定位结果的具体贡献尚未分离。多初值 ML 成功率为 18.75%，充分 AP 则达到 100%；二者使用同一联合目标，结果差别体现了初始化与搜索路径的重要性。GA 成功率为 77.08%，平均耗时为 8.070 s。

MCJ-AP 兼顾高恢复率与较低计算成本，VP-BNOMP 则以较少计算取得 95% 的双源成功率。SBL 有 226 条按原生稳定条件停止、14 条达到 300 轮上限。辅助 GOSPA、耗时 P95 与共同子集停止状态见表 A.2。

4.3. 核心方法的 2400 条扩展验证

增加随机重复后，MCJ-AP 仍保持较高的恢复率，VP-BNOMP 保持较低的逐源更新成本。表 4.4 汇总全部 20 布局、2400 条观测；VP-BNOMP 采用第 3.3 节的消元 Newton 实现。

表 4.4
全部 2400 条观测的核心比较。成功门槛 20 m；RMSE 和 P95 单位为 m，时间单位为 s。

方法	双源成功	成功率/%	强源 RMSE	弱源 RMSE	弱源 P95	时间
单候选联合 AP	2280/2400	95.00	0.897	107.265	25.194	0.3958
双候选联合 AP	2280/2400	95.00	0.897	103.698	25.194	0.4704
五候选联合 AP	2376/2400	99.00	0.896	46.984	3.845	0.7180
VP-BNOMP	2278/2400	94.92	0.892	74.193	217.599	0.5855

五候选 MCJ-AP 成功 2376 条，将单候选的 95% 成功率提高至 99%，平均耗时为 0.718 s。两者的强源 RMSE 均约 0.897 m，弱源恢复没有降低强源精度。五候选成功率的 95% 分层重采样区间为 $[96.83\%, 100\%]$；相对双候选的成功率增加 4 个百分点，对应配对区间为 $[0, 12.17]$ 个百分点。恢复收益集中在本批困难布局，逐布局分布见第 4.6 节。VP-BNOMP 成功 2278 条，成功率为 94.92%，平均耗时 0.586 s。该版本由单独完成的同输入验证计时，严格的消元更新效率比较采用第 4.5 节的同批共同观测。

功率差既可能影响正确区域内的定位精度，也可能改变候选选择。图 4.3 将本批诊断发现的布局 4 与其余 19 布局分开，分别观察这两种影响。两组均保留全部随机实现、功率条件和失败结果，总体成绩见表 4.4。

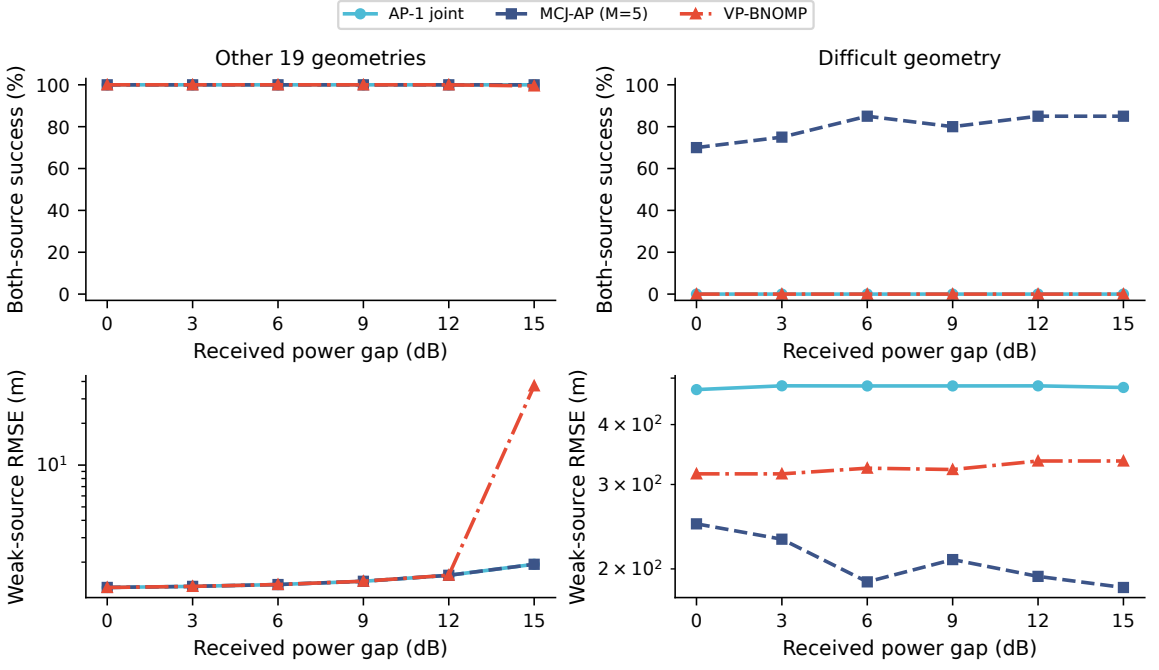


图 4.3: 扩展验证中功率差的分组结果。左列为其余 19 布局，共 2280 条、每档 380 条；右列为困难布局 4，共 120 条、每档 20 条。上行为双源成功率，下行为弱源 RMSE。分组依据本批构型诊断，全部 2400 条仍计入总体统计。

其余 19 布局中，两种 AP 均全部成功，MCJ-AP 的弱源 RMSE 随功率差从 1.31 m 增至 1.93 m，显示强源增强后弱源定位精度逐步下降。VP-BNOMP 在这一组有两条 15 dB 失败，因此该档 RMSE 仍受到长尾影响。右列单独呈现候选恢复困难，具体失败分布和候选机制在第 4.6 节集中分析。

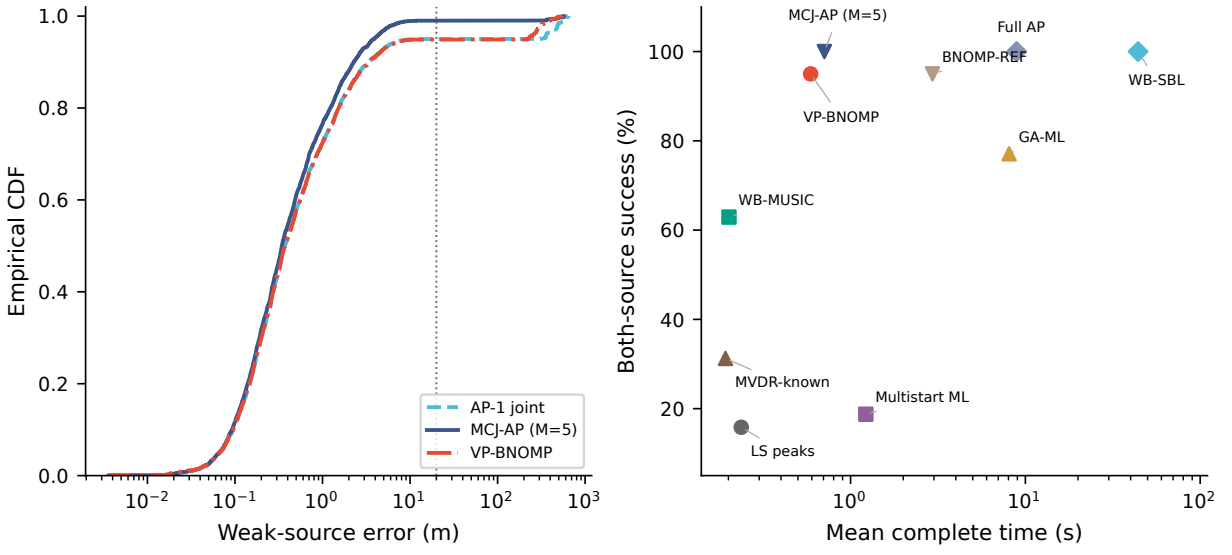


图 4.4: 误差分布与可靠性–成本取舍。左：全部 2400 条核心观测的弱源 CDF，虚线标出 20 m；右：同一 240 条共同子集的双源成功率与平均完整耗时。两个面板的样本范围分别标明，不跨样本范围排名。

图 4.4 左图使用全部 2400 条观测，补充展示总体误差分布。MCJ-AP 的弱源 P95 为 3.85 m、RMSE 为 46.98 m，大多数结果准确，少量远距离错误拉高了 RMSE。右图回到第 4.2 节的共同 240 条比较成本：VP-BNOMP 具有较低的计算开销，MCJ-AP 则以额外候选处理换取更高恢复率。两个面板分别回答误差分布和同输入成本问题。

4.4. 候选保留提高可靠性，联合精修减少计算

图 4.5 分别检验候选数量与位置更新方式：前者决定搜索覆盖，后者决定处理同一组候选所需的计算。

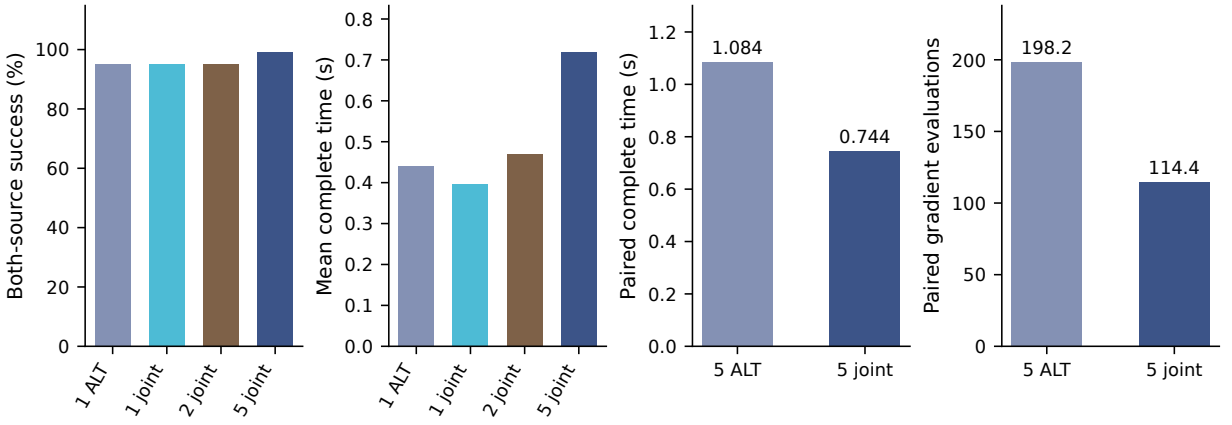


图 4.5: AP 的候选与精修消融，四面板单行排列。左两图为原 2400 条主批的成功率与耗时，右两图为同一 2400 条输入上的五候选配对耗时与梯度计算。ALT 为交替精修，joint 为联合精修；左、右两批分别计时，不跨批计算加速比。

左两图显示，候选数为 1 和 2 的联合 AP 均成功 2280 条，五候选增至 2376 条。第二候选尚未覆盖本批困难区域，保留更多有效起点才带来恢复。右两图显示，在候选数相同的条件下，联合精修同时减少实际耗时和梯度计算。

单候选配对先说明了联合精修的省时作用：相同成功数和接近的 RMSE 下，平均耗时从 0.439 s 降至 0.396 s，减少 9.84%。平均耗时差（联合减交替）的 95% 分层配对区间为 $[-0.0496, -0.0367]$ s；目标计算从 39.76 次降至 28.69 次，梯度计算从 37.76 次降至 26.69 次。

为确认省时不是降低求解精度造成的，表 4.5 单独列出五候选配对的精度和尾部指标。两种版本对每条观测使用相同的五个初始候选，在同一完整目标和投影梯度阈值下停止；运行顺序交错，共 2400 对、4800 次求解。

表 4.5
相同五候选配对的定位精度，2400 对；计算成本见图 4.5。

精修方式	双源成功	强源 RMSE/m	弱源 RMSE/m	弱源 P95/m	GOSPA/m
交替	2376	0.896	46.983	3.846	2.099
联合	2376	0.896	46.984	3.845	2.100

表 4.5 中，两者均成功 2376 条，成功 / 失败身份逐例一致；强源 RMSE 约 0.896 m，弱源 P95 约 3.85 m，弱源 RMSE 和 GOSPA 也几乎相同。联合更新保持了交替更新的定位质量。图 4.5 右两图显示，平均完整耗时从 1.0840 s 降至 0.7441 s，减少 31.36%；耗时差的 95% 分层配对区间为 $[-0.3691, -0.3121]$ s。20 个布局的平均耗时均减少，逐布局节省 11.42%–48.04%，省时作用不依赖单一构型。

省时与计算量减少一致：平均联合目标计算从 204.21 次降至 120.36 次，梯度计算从 198.21 次降至 114.36 次，后者减少约 42.30%。两种版本选中分支均满足共同梯度条件，全部候选中有两次交替精修触及安全迭代上限，其结果仍计入统计。由此，多候选保留了困难弱源的有效起点，联合精修则以更少局部计算处理这些候选，两者共同构成 MCJ-AP 的可靠性与效率收益。

4.5. 波形消元更新的机制与效率

式 (3.14) 给出了固定系数与消元曲率之间的关系。位置改变时，波形系数可以补偿一部分响应变化，固定系数曲率没有扣除这部分耦合，可能产生反复的小步。局部消元同时改变更新方向和试探位置的目标计算，因此应与保留相同外层时序的参照配对，区分局部更新收益与整套实现差别。

为区分更新机制、停止尺度和数值保护的影响，采用四类开发构型、每类一个随机实现及 0/15 dB 两档功率差，共 8 条观测作受控诊断。表 4.6 中各变体只改变所列因素，候选发现和循环后共同 LS 保持一致。这组小规模对照用于解释机制，正式性能由后续共同 240 条及完整 2400 条结果评价。

表 4.6
局部更新的受控机制诊断。各版本使用相同 8 条开发观测；耗时包含必要预处理与求解，导数调用为每例均值。

局部更新设置	双源成功	耗时/s	导数调用
固定系数，能量容差 10^{-8}	8/8	5.478	2679.5
仅放宽能量容差至 10^{-7}	7/8	2.318	1133.9
仅放宽能量容差至 10^{-6}	6/8	0.971	467.4
仅取消局部小步长退出	8/8	8.011	4758.4
局部波形消元，能量容差 10^{-8}	8/8	0.436	70.4

固定系数参照的 21436 次局部更新全部被接受，其中 83.67% 的步长小于 0.01 m；Hessian 正定修正、步长封顶、回溯缩步与边界裁剪均未触发。小步因此来自更新方向本身。放宽停止虽减少计算，却使部分弱源误差超过 20 m；取消小步长退出则增加了每轮内部计算。局部消元保留原能量容差，将平均导数调用由 2679.5 次降至 70.4 次。

相同位置与最小二乘系数下的曲率核对进一步解释了这一差别。在两个站外诊断位置，未施加数值保护的固定系数 Newton 试探步分别约 0.0138 m 和 0.0111 m，消元试探步分别约 11.25 m 和 32.26 m；这些试探方向用于比较曲率，实际接受步仍由回溯确定。四个保存位置的解析消元 Hessian 与自动微分结果的最大差约 1.4×10^{-18}。这与式 (3.14) 一致：允许波形随位置调整后，消元曲率去除了可由系数补偿的响应变化，减少了固定系数更新中的重复小步。

在同批共同 240 条上，固定系数与消元版本都成功 228 条，平均完整耗时分别为 2.9416 s 和 0.5907 s，消元版本减少约 79.92% 的计算时间，见表 4.3。这一对照保持残差发现、逐源循环和循环后共同 LS 的时

序，局部更新将固定系数 Newton 及其回溯目标改为式 (3.10) 的消元形式。结合式 (3.14)，它直接检验了位置–波形耦合处理对计算效率的作用。

在全部 2400 条上，VP-BNOMP 成功 2278 条，整体精度与成本见表 4.4。成功观测中的弱源 RMSE 约 1.52 m，表中的总体 RMSE 则同时计入未恢复观测。MCJ-AP 通过分支保留扩大有效候选覆盖，VP-BNOMP 通过局部消元降低逐源更新成本，两者的贡献分别由候选消融与固定系数对照检验。

VP-BNOMP 全部观测均按相邻循环的归一化残差能量变化不超过 10^{-8} 停止，平均记录约 51.03 轮，没有达到 10000 轮安全上限。该上限仅防止异常长循环，不代表实际需要接近此数量的迭代。每次局部 Newton 最多 5 步，位置试探上限 50 m，接受小步小于 0.01 m 时结束本次局部调用。推导、伪代码、参数表及上述统计均对应同一消元实现。

4.6. 求解时间轨迹与困难构型的候选恢复

图 4.6 重放共同 240 条观测上已经保存的输出。尚无双源输出的观测按未成功计；RMSE 仅在全部观测有输出后显示。

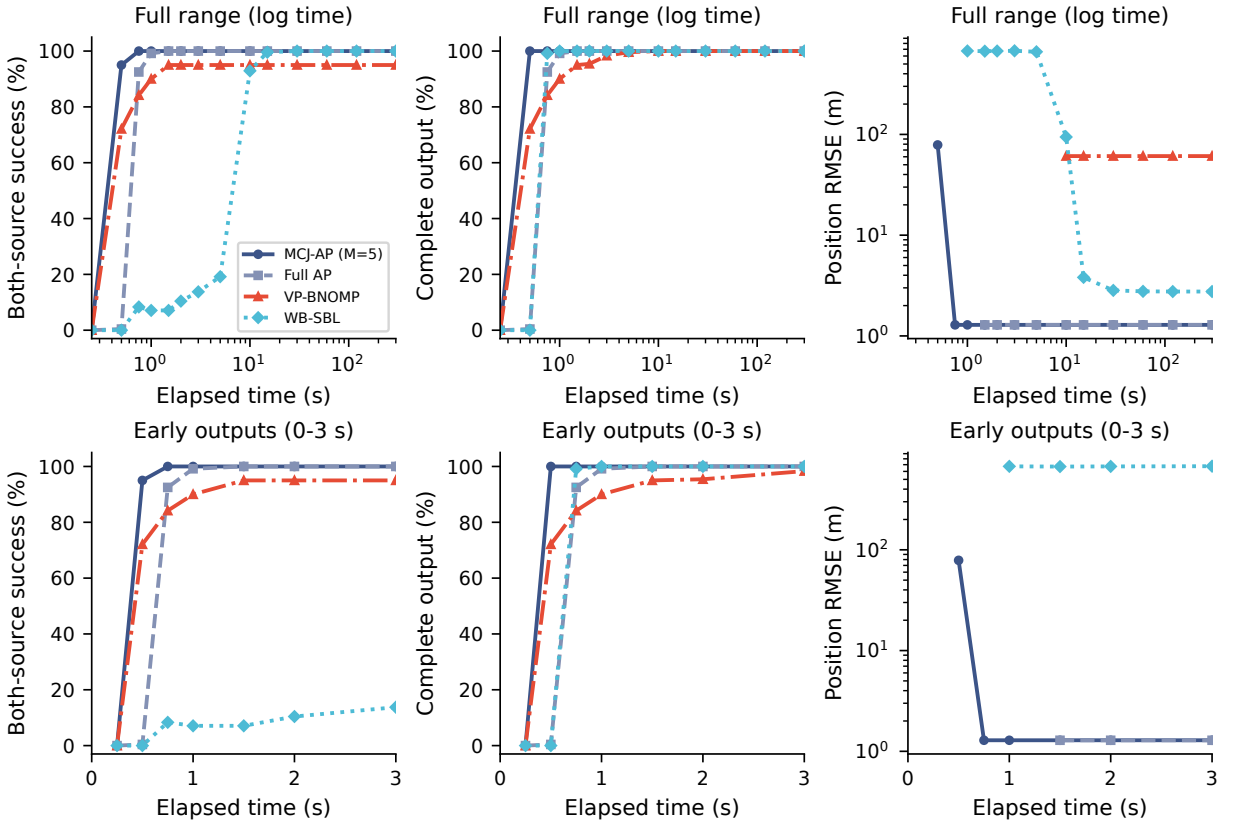


图 4.6: 共同 240 条观测的保存输出轨迹。上行使用 0.25–300 s 对数时间轴，下行以线性时间轴放大 0–3 s；三列依次为双源成功率、完整输出比例和两源合并 RMSE，后者为 $\sqrt{(nK)^{-1}\sum_{i,k} e_{ik}^2}$。正常停止后保持最终值，RMSE 纵轴仍用对数刻度。连接线表示保存点之间的变化，不额外规定算法停止时刻。

五候选联合 AP、充分 AP 和 SBL 首次达到全部成功的保存点分别为 0.75 s、1.5 s 和 30 s。取得高质量结果的时间与完成全部计算的时间需要分别观察。上行对数轴便于比较亚秒至数百秒的差异，下行则分辨早期输出。VP-BNOMP 在本次登记轨迹中只发布最终完整双源结果，其曲线不代表内部每次循环均已有对外输出。

困难构型下的候选覆盖 图 4.7 给出全部 20 布局的失败分布，用于定位总体长尾的来源。

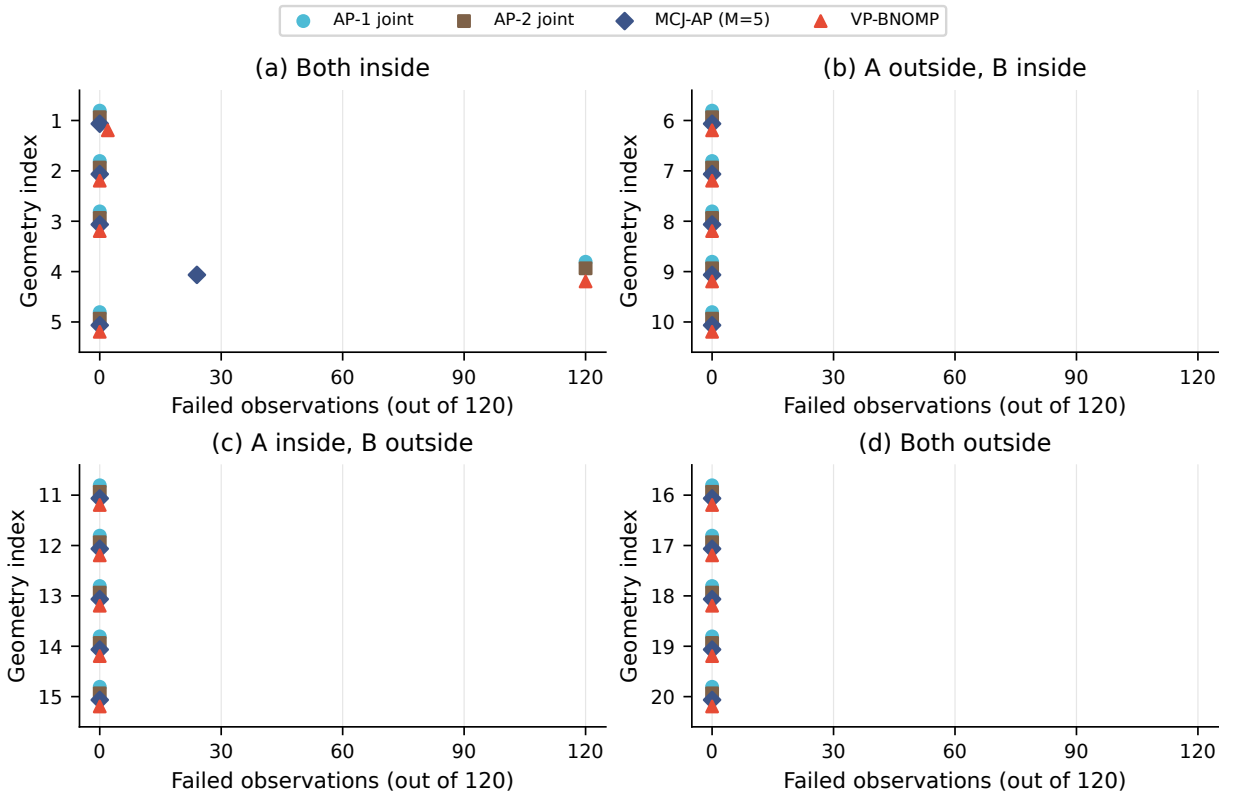


图 4.7: 各布局的双源失败数，每布局 120 条。四个面板对应四类构型，零表示该布局全部成功；不同标记在纵向稍作错开，便于辨认重合结果。

单候选 AP 在布局 4 的 120 条观测上全部失败，五候选恢复其中 96 条，其余 19 布局没有成功转失败。VP-BNOMP 在布局 4 全部失败，另外两条失败位于其余布局的 15 dB 条件。多候选的可靠性收益因而集中在本批困难构型，下面通过候选位置和精修目标解释这一恢复过程。

MCJ-AP 每档 400 条观测中有 3–6 条失败，均来自布局 4，并贡献各档超过 99.7% 的弱源平方误差。该布局内候选选择的变化主导了总体 RMSE 折线的非单调起伏；其余 19 布局的曲线则更清楚地显示功率差对定位精度的影响。同一组布局在六档功率差中保持不变，这种起伏并非各档采用了不同构型。

图 4.8 给出同一困难布局的恢复与未恢复案例，以对照候选覆盖和最终选择。

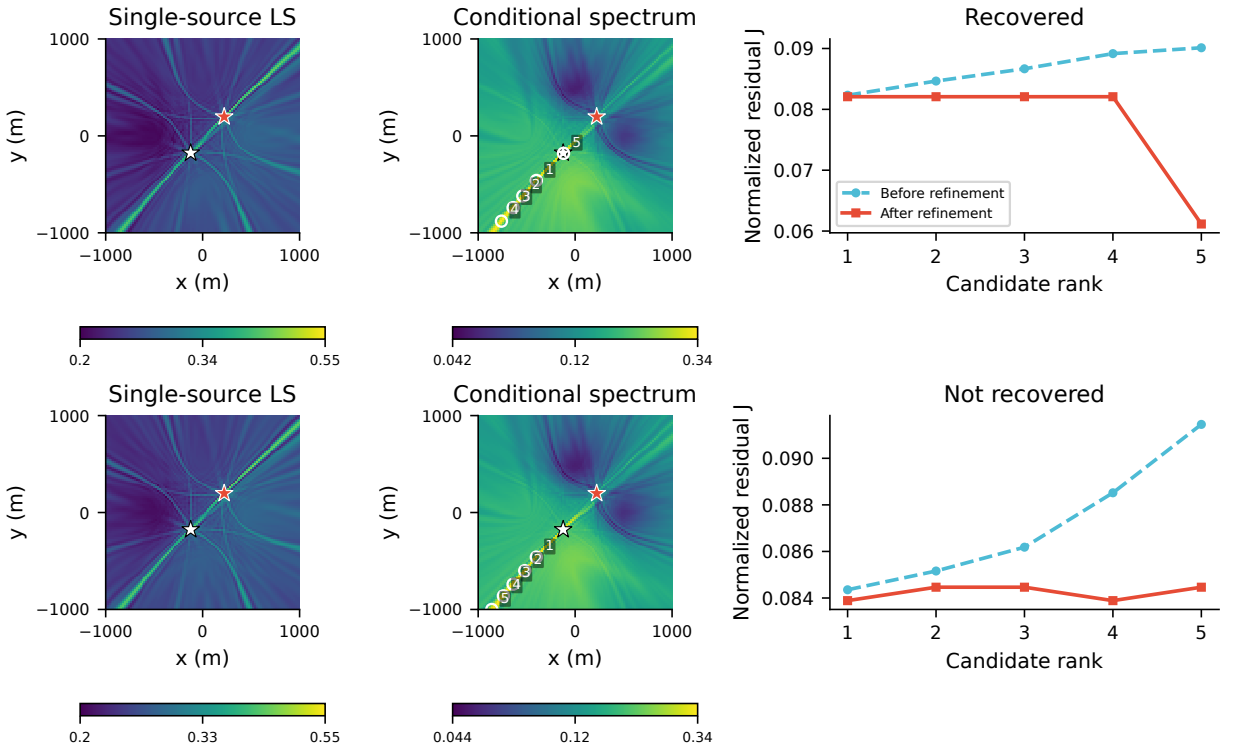


图 4.8: 同一困难构型的两个 0 dB 事后机制案例。左列为单源 LS 谱，中列为条件谱，右列为候选精修前后残差；上行为恢复案例，下行为未恢复案例。红色和白色星号分别标示源 A、源 B，空心圆为条件候选。谱图采用对数色标，右列连接线仅连接候选编号，不表示实际迭代路径。

上行中，前四个候选都进入远端错误区域，第五候选则接近真实源 B。联合精修后，第五分支得到更低残差，源 B 误差约 0.09 m。下行的五个候选均落在远端高分带，最近起点仍距源 B 约 397 m，局部精修未能恢复。这表明粗谱最高分与精修后的最佳位置并不等价；多候选增加有效起点，最终拟合负责择优，两者共同提高恢复能力。若候选全部落在错误区域，局部精修本身不能补足全域覆盖。

第 3.5 节的复杂度分析与实际调用量相对应：单 / 五候选 AP 均只作两次全域网格扫描，增加分支主要增加连续目标和梯度计算；固定系数与消元 NOMP 则需比较局部导数调用和循环成本。这些计数用于解释候选覆盖与局部更新各自带来的开销和收益。

5. 结论

本文针对未知宽带强弱重叠源，将波形消元与位置搜索结合，形成多候选联合 AP 和波形消元块 NOMP。前者保留可能的起点，再联合调整两源位置；后者在位置试探时重估波形，减少固定系数带来的重复小步。

2400 条观测中，五候选 MCJ-AP 达到 99% 的双源 20 m 成功率，相对单候选恢复 96 条，平均耗时 0.718 s。相同五候选配对中，联合精修保持定位表现，将平均耗时从 1.084 s 降至 0.744 s，减少 31.36%，梯度计算减少 42.30%。构型分组与候选案例表明，多候选改善困难区域的恢复，联合精修降低分支处理成本。

VP-BNOMP 在全部 2400 条上达到 94.92% 成功率，平均耗时 0.586 s。同批共同 240 条中，消元更新保持固定系数版本的成功数，将平均耗时从 2.942 s 降至 0.591 s，与曲率分析相符。两种流程分别强调候选覆盖与局部更新效率；后续可扩展至未知源数和更一般的传播条件。

A. 比较方法在本模型下的准则

A.1. 单源谱、MUSIC 及 MVDR-known

LS 取峰使用式 (2.11)，每个位置分别按单源模型评分。MUSIC 和 MVDR 则需要从观测估计空间统计量。为此，将同一记录划分为 S 个不重叠片段，各片段长度为 $N_s = N/S$。令 $\boldsymbol{z}_{bf} \in \mathbb{C}^L$ 表示第 b 段在频率 f 处的多站 DFT 观测，$b = 1, \dots, S$。各段采用共同的频率轴，并在该轴上选择相同物理频带；样本协方差估计为

$$\widehat{\boldsymbol{C}}_f = S^{-1} \sum_{b=1}^{S} \boldsymbol{z}_{bf} \boldsymbol{z}_{bf}^H. \tag{A.1}$$

同一记录内的位置、传播关系和信号统计保持不变，各片段 DFT 用于构成同频快拍。零均值模型下，相关矩阵等于协方差矩阵，故上式不另减样本均值。完整记录与片段 DFT 分别按 $1/N$ 和 $1/N_s$ 归一化，对应噪声方差为 σ_t^2/N 和 σ_t^2/N_s。分段提供更多统计快拍，同时降低频率分辨率、缩短单段时长。

MUSIC 利用信号响应与噪声子空间的正交关系定位 [14]。其通常要求 $K < L$、源频域系数的协方差满秩、不同源的跨站响应线性独立，并采用空间白噪声模型。在两源均有非零功率的频点，独立源的总体协方差满足相应源秩条件；有限记录下的子空间估计精度还与功率差、有效快拍数及频点信号强度有关。本文采用逐频响应与宽带评分汇聚。

设 $\boldsymbol{E}_{n,f} \in \mathbb{C}^{L \times (L-K)}$ 的列为 $\widehat{\boldsymbol{C}}_f$ 最小 $L-K$ 个特征值对应的单位正交特征向量。用已知源数 K 划分子空间，本文 MUSIC 适配版使用

$$S_{\mathrm{MU}}(\boldsymbol{p}) = \left[\sum_f w_f \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{E}_{n,f} \boldsymbol{E}_{n,f}^H \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p}) \right]^{-1}, \tag{A.2}$$

$$\widetilde{w}_f = \max\{\mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f) - L\sigma_t^2/N_s, 0\}, \quad w_f = \widetilde{w}_f / \sum_v \widetilde{w}_v.$$

式中 tr 为矩阵迹，$\widetilde{w}_f$ 为扣除期望噪声后的非负观测功率，w_f 为归一化权重，v 遍历保留频点。所有权重为零时使用均匀权重。该宽带汇聚使信号能量较高的频点发挥更大作用；带外频点不参与分解。

MVDR 在保持候选响应不失真的条件下，最小化输出功率 [2]。令 $\boldsymbol{h}_f \in \mathbb{C}^L$ 为复数合成权重，对加载后的协方差解

$$\min_{\boldsymbol{h}_f} \ \boldsymbol{h}_f^H \boldsymbol{C}_{f,\delta} \boldsymbol{h}_f, \qquad \boldsymbol{h}_f^H \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p}) = 1. \tag{A.3}$$

最优输出功率为 $[\boldsymbol{q}_f^H \boldsymbol{C}_{f,\delta}^{-1} \boldsymbol{q}_f]^{-1}$。将这一功率在保留频点上平均，得到 MVDR-known 评分：

$$\boldsymbol{C}_{f,\delta} = \widehat{\boldsymbol{C}}_f + \delta \ \mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f) \boldsymbol{I}/L,$$
$$S_{\mathrm{MV}}(\boldsymbol{p}) = F_s^{-1} \sum_f [\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{C}_{f,\delta}^{-1} \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})]^{-1}. \tag{A.4}$$

这里 $\delta > 0$ 为无量纲相对加载量，加载项是平均对角功率 $\mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f)/L$ 的 δ 倍，用于缓解有限快拍下求逆不稳定的问题；F_s 为片段频率轴上保留的频点数，区别于采样率 f_s。约束中的响应和评分均使用同一单位范数向量 $\boldsymbol{q}_f$。“known”表示采用已知相对传播响应；本宽带汇聚式与 DPD-HR 的原公式分别命名 [13]。

A.2. 有限分段的模型一致性

为检查短窗近似，使用四类开发构型的 0/15 dB 观测，共 8 条，直接读取仿真保存的无噪声源分量。在真实位置处构造 $\boldsymbol{A}_f$，计算干净混合观测的最小二乘残差；这一步只核对观测模型，不搜索位置。对 S 段、每段 $N_s = N/S$ 点，定义

$$E_{\mathrm{win}} = \sum_{b=1}^{S} \sum_{f \in \mathcal{F}_s} \| \boldsymbol{\Pi}_{\boldsymbol{A}_f}^{\perp} \boldsymbol{z}_{bf}^{(0)} \|^2, \qquad E_{\mathrm{n}} = S F_s (L-K) \sigma_t^2 / N_s, \tag{A.5}$$

其中 $\boldsymbol{z}_{bf}^{(0)}$ 为无噪声分段 DFT，$\mathcal{F}_s$ 为该段长下保留的频点集合，$F_s = |\mathcal{F}_s|$。E_{n} 是相同投影后的白噪声期望能量；各频点 $\boldsymbol{A}_f$ 均经检查满列秩。表 A.1 使用各自段长、频率轴和 DFT 归一化，传播常数与原仿真一致。

表 A.1
8 条开发观测的有限窗模型核验。占比为 E_{win} 除以保留频点的干净混合观测能量，表中列出观测间范围。

分段数	单段时长/μs	残差占比/%	$E_{\mathrm{win}}/E_{\mathrm{n}}$
1	163.84	0.209–0.382	0.035–0.882
4	40.96	0.756–1.387	0.126–3.210
8	20.48	1.529–2.854	0.238–6.611

分段越短，截取共同观测窗造成的跨站频域偏差越明显。15 dB 的四条观测中，4 段和 8 段的模型残差均超过预计投影后噪声能量。因此，短窗模型误差是解释本组谱方法表现时需要考虑的因素；上述残差本身并不等同于定位误差。核心 AP 配对与 BNOMP 局部更新对照使用相同完整记录，不改变这一受控比较关系。

A.3. 充分 AP、多初值联合 ML 与 GA

充分 AP 对各源反复进行全域条件扫描与连续精修，以式 (2.10) 判断更新 [4]。它与 MCJ-AP 优化同一目标，但进行更多初值处理和全域核查。实验同时报告保存的早期解与最终停止时间，区分取得结果和完成核查的成本。

多初值联合 ML 从四个唯一的谱峰组合和四个 Sobol 低差异序列给出的空间覆盖组合出发，以有界 L-BFGS-B 最小化 $\boldsymbol{J}$，输出最小残差解。候选组合的无序重复在初始化阶段删除。遗传算法（GA）将两个源的四个坐标编码为一个实数个体，在相同目标 $\boldsymbol{J}$ 上进行锦标赛选择、模拟二进制交叉和多项式变异 [5]，保留 4 个精英，最后作联合连续精修。锦标赛规模为 3，交叉概率为 0.9、分布指数为 15，每维变异概率为 0.25、分布指数为 20。这些参数控制个体选择与扰动范围；总体成本由种群规模、代数和实际目标调用共同决定。

A.4. 多频共享功率 SBL

稀疏贝叶斯学习（SBL）在离散位置字典上估计稀疏源功率。令 $\boldsymbol{g}_j \in \Omega$ 为第 j 个字典位置，$\boldsymbol{D}_f = [\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{g}_1), \dots, \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{g}_G)] \in \mathbb{C}^{L\times G}$。逐频系数 $\boldsymbol{z}_f \in \mathbb{C}^G$ 采用零均值复高斯先验，$\boldsymbol{z}_f \sim \mathcal{CN}(0, \boldsymbol{\Gamma})$，其中 $\boldsymbol{\Gamma} = \mathrm{diag}(\boldsymbol{\gamma})$，$\boldsymbol{\gamma} \in \mathbb{R}_{\geq 0}^G$ 为跨频共享的非负功率超参数 [11]。各频系数按该先验独立建模，位置支持通过共同的 $\boldsymbol{\gamma}$ 关联。观测协方差、系数后验均值及待最小化的负对数边际似然分别为

$$\boldsymbol{C}_f = \sigma_f^2 \boldsymbol{I} + \boldsymbol{D}_f \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{D}_f^H, \tag{A.6}$$

$$\boldsymbol{\mu}_f = \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{D}_f^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f,$$

$$\mathcal{E}(\boldsymbol{\gamma}) = F^{-1} \sum_f [\log\det \boldsymbol{C}_f + \boldsymbol{x}_f^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f]. \tag{A.7}$$

其中 $\sigma_f^2 = \sigma_t^2/N$，$\boldsymbol{C}_f \in \mathbb{C}^{L\times L}$，$\boldsymbol{\mu}_f \in \mathbb{C}^G$ 为后验均值；$\log\det$ 为自然对数行列式，$\mathcal{E}$ 省略了与超参数无关的常数。对每个频点采用同一功率先验时，当前实现的固定点更新为

$$\gamma_j^{+} = \gamma_j \left[\frac{\sum_f |\boldsymbol{d}_{fj}^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f|^2}{\sum_f \boldsymbol{d}_{fj}^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{d}_{fj}} \right]^{1/2}. \tag{A.8}$$

这里 $\boldsymbol{d}_{fj}$ 为 $\boldsymbol{D}_f$ 的第 j 列，γ_j^{+} 为更新后的超参数，指数 1/2 表示采用半步更新。每次更新通过回溯检查 $\mathcal{E}$ 是否下降。每 5 轮对 8 个活动字典点作离网优化，即允许高权重点离开初始网格以减小量化误差。每维位移限制为 20 m，坐标尺度为 1000 m，L-BFGS-B 最多 20 轮，最终从单点 γ_j 取峰。停止检查同样每 5 轮执行一次：负对数边际似然的归一化变化小于 10^{-5}，γ 的 L1 相对变化小于 1%，输出位置和活动点最大移动均小于 0.05 m；连续两次满足时停止，否则最多 300 轮。这些是优化稳定性条件，0.05 m 不是定位成功门槛。谱峰分组候选不并入本文提出方法。

A.5. 局部精修与停止参数

AP 的交替和联合版本在归一化目标 $\boldsymbol{J}$ 上使用相同的投影梯度阈值 10^{-8}，目标差停止项设为零。投影梯度表示考虑搜索边界后的可行下降方向：在内部等于普通梯度，在边界排除指向区域外的分量。每次 L-BFGS-B 最多 100 轮，线搜索最多 25 次；交替版本最多 12 个完整位置扫描。初始化的单源精修采用目标相对容差 10^{-12}。候选先在 3×3 网格邻域中取局部极大值，再按 30 m 间隔去重。连续精修不受初始 20 m 网格步长限制，候选间隔也不等于成功门槛。

VP-BNOMP 每次局部 Newton 最多 5 步，Hessian 最小特征值下限为 10^{-9}，位置步长上限为 50 m。按 $1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16$ 依次回溯，每个试探位置重新估计信号系数，接受局部残差不增的更新；接受步长小于 0.01 m 时结束本次局部调用。相邻完整逐源循环的归一化残差能量差不超过 10^{-8} 时停止，安全上限为 10000 轮。固定系数 BNOMP 使用相同数值保护与循环停止规则，但回溯时保持当前系数不变。

A.6. 固定系数 BNOMP 对应版与消元对照

原文对应版根据给定系数 $q_f^{(0)}$ 使用

$$L_{\mathrm{FC}}(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1} \sum_f \|\boldsymbol{y}_f - \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) q_f^{(0)}\|^2. \tag{A.9}$$

其中 $\boldsymbol{y}_f = \boldsymbol{y}_{j,f}$ 为一次局部优化内固定的观测。每次局部调用先在当前位置计算条件最小二乘系数 $q_f^{(0)}$，固定该系数求 Newton 方向；接受新位置后再次重估系数，供下一步求导使用。这使固定系数与消元曲率可在同一位置、同一最小二乘系数处比较。本文以二维多频块 NOMP[15] 的固定系数位置方向、逐源循环和循环后共同 LS 为参照，将声学响应替换为四站时延–幅度响应。

原文的更新时序与本实现的数值保护分别说明：Hessian 下限、步长限制、边界裁剪和回溯规则是本文补充的稳定化设置。参照版本在回溯中固定当前系数；VP-BNOMP 则在每个试探位置重估系数。原始 NOMP 在固定增益曲率求方向后，以重估增益后的评分检查是否接受 [10]，因此固定系数曲率并不限定必须采用固定系数接受目标。本文的效率对照评价整套局部消元更新，曲率的作用另由第 4.5 节的受控诊断说明。

本文 VP-BNOMP 采用受控消元版本：将式 (A.9) 替换为式 (3.10)，并使用对应的消元曲率及回溯目标，保留原参照的发现和循环后共同 LS 时序。因此，固定系数与消元版本的比较对应同一外层结构中的局部位置–波形耦合处理。

A.7. 辅助评价与停止状态

表 A.2 与正文共同子集表使用同一 240 条观测。GOSPA 按式 (4.3) 计算；耗时 P95 反映较慢样本的成本。达到迭代上限的结果仍按最终输出评价，其余停止原因及具体配置随可复现材料保存。

表 A.2
共同 240 条观测的辅助指标与停止状态。

方法	GOSPA/m	耗时 P95/s	达到迭代上限
LS 谱取峰	85.110	0.330	0
宽带 MUSIC	37.980	0.272	0
MVDR-known	69.458	0.262	0
充分 AP	1.172	12.235	0
固定系数 BNOMP	6.271	8.199	0
VP-BNOMP	6.146	1.397	0
多初值联合 ML	82.391	2.560	0
GA 联合 ML	24.302	9.023	208
宽带 SBL	2.220	97.707	14
五候选联合 AP	1.172	1.023	0

表 A.2 显示，充分 AP、MCJ-AP 和 VP-BNOMP 在共同子集中均按各自原生条件停止；GA 与 SBL 分别有 208 条和 14 条达到安全上限。SBL 的耗时 P95 约 97.7 s，反映了较慢样本的额外计算成本。

B. 消元局部导数与实现核验

为计算 Newton 曲率，需要响应对位置的二阶导数。固定频率 f，令 $\kappa = 2\pi f/c_0$，单位为 rad/m；$d_l = \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l\|_2$、$\boldsymbol{v}_l = (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l)/d_l$ 沿用正文定义。写 $a_l = \exp(\ell_l)$，其中 $\ell_l = -\log d_l - \mathrm{j}\kappa d_l$ 是这一响应

的连续指数表示。在观测模型一节所述距离保护区外，$d_l > 0$，有

$$\nabla \ell_l = (-d_l^{-1} - \mathrm{j}\kappa)\boldsymbol{v}_l, \tag{B.1}$$

$$\nabla^2 \ell_l = d_l^{-2}\boldsymbol{v}_l\boldsymbol{v}_l^T + \frac{-d_l^{-1} - \mathrm{j}\kappa}{d_l}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{v}_l\boldsymbol{v}_l^T), \tag{B.2}$$

$$\nabla^2 a_l = a_l[\nabla^2 \ell_l + (\nabla \ell_l)(\nabla \ell_l)^T]. \tag{B.3}$$

这里 ∇ 和 ∇^2 分别对二维位置求梯度和 Hessian，$\boldsymbol{I}$ 为 2×2 单位矩阵。式 (B.3) 同时包含幅度与时延的二阶变化；转置 $\boldsymbol{T}$ 没有取复共轭，因为此处求的是复响应对实坐标的普通导数。

对固定的 $\boldsymbol{y}_f$，将系数 q_f 拆为实部和虚部，按 $\boldsymbol{u}_f = [\mathrm{Re}\, q_f, \mathrm{Im}\, q_f]^T \in \mathbb{R}^2$ 排列。该频点损失对 $\boldsymbol{u}_f$ 的 Hessian 为

$$\boldsymbol{H}_{uu,f} = 2\|\boldsymbol{a}_f\|^2 \boldsymbol{I}_2 / \boldsymbol{E}_x. \tag{B.4}$$

各频点的系数块相互独立，因此逐频计算混合导数，再累加式 (3.14) 的修正项，即得到 $\boldsymbol{\phi}_j$ 的 2×2 实 Hessian。实现中以直接最小二乘和小矩阵运算核对投影公式，以有限差分核对位置梯度与 Hessian；定位性能另由仿真实验评价。

参考文献

[1] Byrd, R.H., Lu, P., Nocedal, J., Zhu, C., 1995. A Limited Memory Algorithm for Bound Constrained Optimization. SIAM Journal on Scientific Computing 16, 1190–1208. doi:10.1137/0916069.

[2] Capon, J., 1969. High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis. Proceedings of the IEEE 57, 1408–1418. doi:10.1109/proc.1969.7278.

[3] Chan, Y., Ho, K., 1994. A simple and efficient estimator for hyperbolic location. IEEE Transactions on Signal Processing 42, 1905–1915. doi:10.1109/78.301830.

[4] Chen, J.C., Hudson, R.E., Yao, K., 2002. Maximum-likelihood source localization and unknown sensor location estimation for wideband signals in the near-field. IEEE Transactions on Signal Processing 50, 1843–1854. doi:10.1109/tsp.2002.800420.

[5] Deb, K., Agrawal, R.B., 1995. Simulated Binary Crossover for Continuous Search Space. Complex Systems 9, 115–148. URL: https://www.complex-systems.com/abstracts/v09_i02_a02/.

[6] Golub, G.H., Pereyra, V., 1973. The Differentiation of Pseudo-Inverses and Nonlinear Least Squares Problems Whose Variables Separate. SIAM Journal on Numerical Analysis 10, 413–432. doi:10.1137/0710036.

[7] International Telecommunication Union, 2024. Calculation of free-space attenuation. Recommendation ITU-R P.525-5. ITU Radiocommunication Sector. URL: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en.

[8] Knapp, C., Carter, G., 1976. The generalized correlation method for estimation of time delay. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 24, 320–327. doi:10.1109/tassp.1976.1162830.

[9] Kuhn, H.W., 1955. The Hungarian method for the assignment problem. Naval Research Logistics Quarterly 2, 83–97. doi:10.1002/nav.3800020109.

[10] Mamandipoor, B., Ramasamy, D., Madhow, U., 2016. Newtonized Orthogonal Matching Pursuit: Frequency Estimation Over the Continuum. IEEE Transactions on Signal Processing 64, 5066–5081. doi:10.1109/tsp.2016.2580523.

[11] Nannuru, S., Gemba, K.L., Gerstoft, P., Hodgkiss, W.S., Mecklenbräuker, C.F., 2019. Sparse Bayesian learning with multiple dictionaries. Signal Processing 159, 159–170. doi:10.1016/j.sigpro.2019.02.003.

[12] Rahmathullah, A.S., Garcia-Fernandez, A.F., Svensson, L., 2017. Generalized optimal sub-pattern assignment metric, in: 2017 20th International Conference on Information Fusion (Fusion), pp. 1–8. doi:10.23919/icif.2017.8009645.

[13] Tirer, T., Weiss, A.J., 2016. High Resolution Direct Position Determination of Radio Frequency Sources. IEEE Signal Processing Letters 23, 192–196. doi:10.1109/lsp.2015.2503921.

[14] Weiss, A.J., Amar, A., 2005. Direct Position Determination of Multiple Radio Signals. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2005, 653549. doi:10.1155/asp.2005.37.

[15] Yang, Y., Yang, Y., Chu, Z., Shen, L., 2022. Multi-frequency synchronous two-dimensional off-grid compressive beamforming. Journal of Sound and Vibration 517, 116549. doi:10.1016/j.jsv.2021.116549.

[16] Zeng, Y., Han, M., Li, X., Li, T., 2025. QNOMP: A Quasi-Newton-Based Joint Multipath Optimization Method for Super-Resolution Channel Estimation and Extrapolation. IEEE Access 13, 212652–212671. doi:10.1109/access.2025.3645128.